

Rapport Intermédiaire Projet ATRSC

Gestion Optimisée d'Atelier

Antoine Chosson

Arthur Ollivier

Question 1

Une condition à l'existence d'un régime permanent est que le flux entrant imposé au système reste inférieur à sa capacité de traitement. Les ouvriers ici sont ceux qui subissent le flux et le traite à la vitesse imposée par la machine sur laquelle ils travaillent. On vérifie que la charge de travail ρ de chaque employé est < 1 . Si le flux d'entrée est trop grand, les files d'attentes divergent et le régime permanent n'est pas atteint.

Par un raisonnement heuristique, on approxime le temps de traitement de chaque produit sur chaque machine par l'espérance $\mathbb{E}[S]$ de la loi uniforme associée.

Machines		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
Types	T1	0,68	0,395	0,87	0,255				0,93
	T2		0,635		0,755			0,425	
	T3	0,605		0,455		0,49			
	T4					0,435	0,655	0,815	0,275

Figure 1: Approximation des temps de traitement produits / machines par l'espérance des lois uniformes

On calcule pour chaque machine M_j son débit asymptotique ρ_j défini par la somme des produits $\lambda_i \mathbb{E}[S_{i,j}]$ charge induite par le produit i sur la machine j , comptée comme 0 si le produit i ne passe pas par la machine j .

- $\rho_1 = 0.29 * 0.68 + 0.47 * 0.605 = 0.48$
- $\rho_2 = 0.29 * 0.395 + 0.32 * 0.635 = 0.32$
- $\rho_3 = 0.29 * 0.87 + 0.47 * 0.455 = 0.47$
- $\rho_4 = 0.29 * 0.255 + 0.32 * 0.755 = 0.32$
- $\rho_5 = 0.47 * 0.49 + 0.38 * 0.435 = 0.39$
- $\rho_6 = 0.38 * 0.655 = 0.25$
- $\rho_7 = 0.32 * 0.425 + 0.38 * 0.815 = 0.446$
- $\rho_8 = 0.29 * 0.93 + 0.38 * 0.275 = 0.37$

La charge totale moyenne sur l'ensemble des machines est donc $\rho_1 + \dots + \rho_8 = 3.05$

Une condition heuristique à l'existence d'un régime permanent est donc que **chaque employé soit capable d'absorber la charge moyenne des machines sur lesquelles il est responsable**. Pour l'instance I1, les ensembles machines/employés sont disjoints, de sorte qu'il suffit de sommer les charges des machines (1,2), (3,4), (5,6), (7,8) et de vérifier qu'elles sont bien < 1 . Pour les instances I2, I3 et I4, certains employés ont une charge $\rho > 1$ en faisant la simple somme, mais la mutualisation des tâches permet de répartir la charge entre les employés et d'assurer la convergence vers un régime permanent.

Question 2

L'indicateur (i) est le plus pertinent ici. Il définit le temps de séjour moyen d'un produit dans le système. Il est donc sensible à la congestion et à l'attente entre deux traitements sur des machines. L'objectif est d'éviter que les produits restent bloqués longtemps dans le système, cet indicateur permet justement d'optimiser cet aspect.

L'indicateur (ii) est peu pertinent car en régime permanent stable, le débit de sortie d'un produit i est égal à son débit d'entrée λ_i . Il ne permet donc pas de mesurer la performance d'ALGO.

Le nombre moyen de produits dans l'atelier à tout instant (indicateur iii) est pertinent mais redondant avec l'indicateur (i) car d'après la loi de Little, la donnée s (temps dans le système) permet de connaître la donnée q (nombre d'éléments dans le système) car ils sont liés par le paramètre flux d'entrée λ .

Question 3

Quelque soit ALGO, le produit doit subir tous ses temps de traitement. La borne est heuristique, on réutilise les moyennes de temps de traitement calculées en figure 1. Pour chaque type de produit, son temps de séjour est au moins aussi long de la somme des temps de traitement des machines par lesquelles ils transite.

$$\tau_1 \geq 0.68 + 0.395 + 0.87 + 0.255 + 0.93 = 3.13$$

$$\tau_2 \geq 0.635 + 0.755 + 0.425 = 1.815$$

$$\tau_3 \geq 0.605 + 0.455 + 0.49 = 1.55$$

$$\tau_4 \geq 0.435 + 0.655 + 0.815 + 0.275 = 2.18$$

La moyenne de ces temps, pondérée par les intensités d'arrivée donne une minoration heuristique du temps de séjour pour tout type de produit et n'importe quel algorithme:

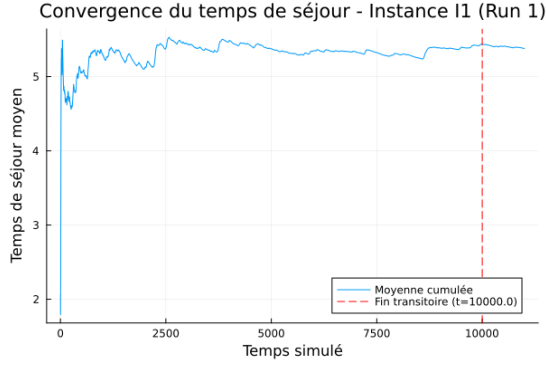
$$\tau \geq \frac{\lambda_1 \tau_1 + \lambda_2 \tau_2 + \lambda_3 \tau_3 + \lambda_4 \tau_4}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4} = \mathbf{2.09}$$

Question 4

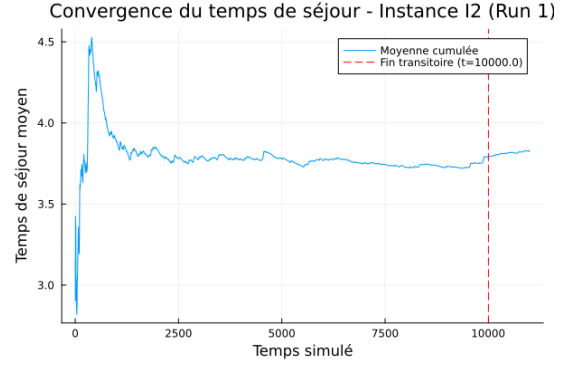
Implémentation du simulateur en Julia: Performances de l'algorithme FIFO sur les différentes instances

Instance	Temps de séjour moyen	Occupation employés
I1	5.37 ± 0.35	79.9%, 78.1%, 64.6%, 82.4%
I2	3.91 ± 0.13	73.7%, 75.8%, 74.2%, 80.3%
I3	3.84 ± 0.08	61.8%, 29.3%, 40.9%, 76.7%, 32.8%, 62.6%
I4	2.83 ± 0.03	50.1%, 50.4%, 55.8%, 54.8%, 45.0%, 52.1%

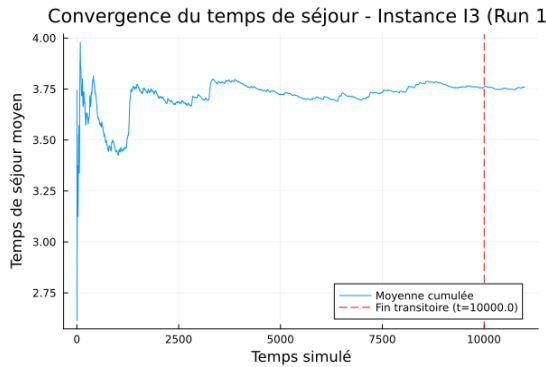
Table 1: Performances de l'algorithme FIFO sur les différentes instances



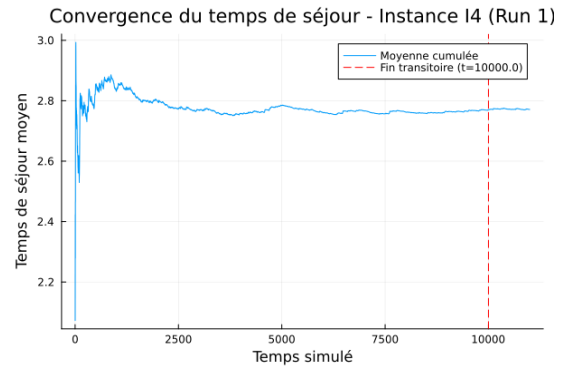
(a) Instance I1



(b) Instance I2



(c) Instance I3



(d) Instance I4

Figure 2: Convergence du temps de séjour moyen pour les différentes instances

Question 5

Pour minimiser le temps de séjour moyen dans le système, on implémente l'algo **SPT (Shortest Processing Time)**. L'employé disponible regarde toutes les machines sur lesquelles il est qualifié et choisit celle avec un produit en attente ayant le plus petit temps de traitement. Le critère FIFO d'ancienneté est remplacé par un critère de durée de service.

SPT est le plus performant pour réduire le temps d'attente moyen car les tâches longues attendent un peu plus longtemps mais beaucoup de petites tâches sont traitées efficacement: la moyenne diminue. On peut prouver ce résultat:

On considère deux produits A et B de temps de traitement respectifs p_A et p_B avec $p_A \leq p_B$

- Traiter A puis B (stratégie SPT): le temps de séjour total de A est $S_A = p_A$ et celui de B est $S_B = p_A + p_B$. Moyenne des temps de séjour: $s = \frac{2p_A + p_B}{2}$

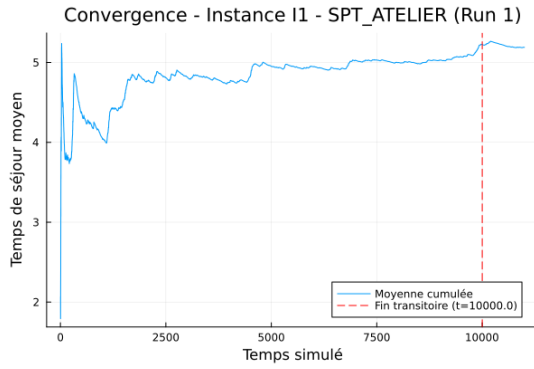
- Traiter B puis A: le temps de séjour total de A est $S_A = p_B + p_A$ et celui de B est $S_B = p_B$.
Moyenne des temps de séjour: $s = \frac{p_A + 2p_B}{2}$

Dans le deuxième cas, la moyenne des temps de séjour est plus longue. Le résultat se généralise pour n produits.

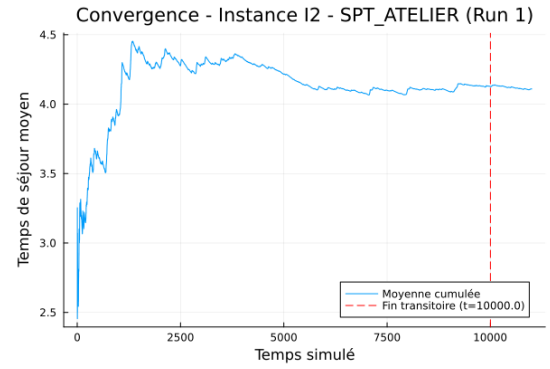
Question 6: Implémentation Julia de l'ALGO SPT.

Instance	Temps de séjour moyen	Occupation employés
I1	4.86 ± 0.14	78.9%, 77.3%, 64.5%, 81.6%
I2	4.02 ± 0.12	71.2%, 77.4%, 74.1%, 79.3%
I3	3.68 ± 0.09	58.4%, 29.7%, 40.7%, 76.5%, 32.7%, 66.3%
I4	2.77 ± 0.02	49.4%, 49.1%, 55.9%, 54.7%, 44.2%, 52.2%

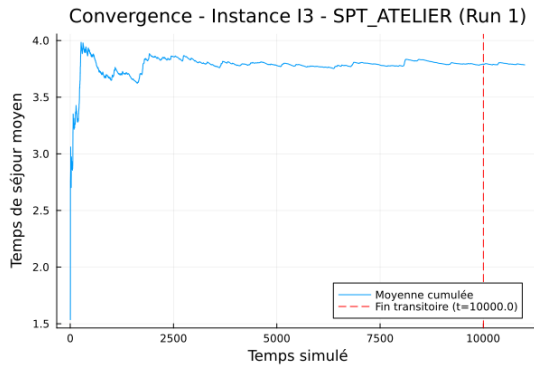
Table 2: Performances de l'algorithme SPT sur les différentes instances



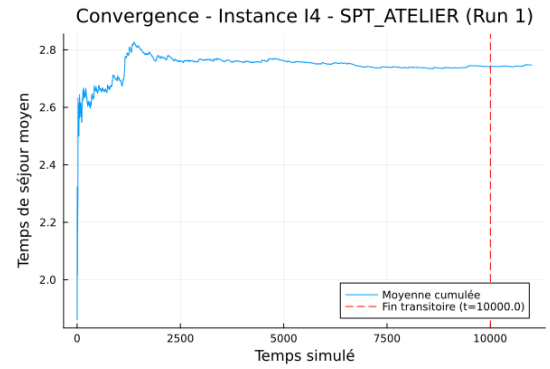
(a) Instance I1



(b) Instance I2



(c) Instance I3



(d) Instance I4

Figure 3: Convergence du temps de séjour moyen pour les différentes instances

L'algorithme SPT permet effectivement de globalement réduire le temps de séjour moyen avec une baisse d'environ 0.15 sur les instances I1, I3 et I4. SPT performe de manière équivalente à FIFO sur l'instance I2.

Une justification intuitive du manque d'amélioration sur I2: Dans l'instance I2 plusieurs produits sont traités par les mêmes machines, il y'a chevauchement des ressources; si ces machines ont de plus des temps de traitement courts alors il y'a un risque de trop les solliciter et de créer de la congestion dans le système. De plus, le système I2 en FIFO est déjà très chargé avec des

taux d'occupation entre 73 et 80% et ce pour tous les ouvriers, ainsi la marge de progression est assez faible car les ouvrier travaillent déjà à quasi-plein temps.

Question 7: Équilibrage de charge

On ne s'attend pas à une répartition équitable du travail car le système est structurellement déséquilibré (qualifications inégales, temps de traitement différents, taux d'arrivée différents etc.)